TESTING

Kelompok D

Nama: Muhamad Aditya Fikran / 03041382631150 / Teknik Elektro
Kelompok: D – Kontrol

1. Tujuan Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan program dapat menghitung selisih antara nilai output dengan setpoint sebesar 50. Pengujian juga bertujuan memastikan setiap nilai error dapat dikelompokkan ke dalam status STABIL, WARNING, atau TIDAK STABIL sesuai batas yang telah ditentukan.

2. Ketentuan Pengujian

Perhitungan error menggunakan rumus:

Error = |Setpoint – Output|

Pembagian status:

- Error ≤ 2 : STABIL
- 2 < Error ≤ 5 : WARNING
- Error > 5 : TIDAK STABIL

3. Tabel Pengujian

Setiap data diuji dengan membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang diberikan program.

No.	Output	Error	Hasil yang Diharapkan	Hasil Program	Keterangan
1	49	1	STABIL	STABIL	PASS
2	48	2	STABIL	STABIL	PASS
3	47	3	WARNING	WARNING	PASS
4	46	4	WARNING	WARNING	PASS
5	45	5	WARNING	WARNING	PASS
6	44	6	TIDAK STABIL	TIDAK STABIL	PASS
7	50	0	STABIL	STABIL	PASS
8	60	10	TIDAK STABIL	TIDAK STABIL	PASS

Keterangan: PASS berarti hasil program sesuai dengan hasil yang diharapkan, sedangkan FAIL berarti hasilnya tidak sesuai.

4. Hasil Pengujian

Berdasarkan delapan data yang diuji, seluruh hasil program sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat. Pengujian mencakup nilai error di sekitar batas kategori, yaitu 2 dan 5, serta nilai error terkecil dan nilai error yang lebih besar.

Error 0, 1, dan 2 termasuk STABIL. Error 3, 4, dan 5 termasuk WARNING. Sementara itu, error di atas 5 termasuk TIDAK STABIL. Dari seluruh pengujian, diperoleh 8 hasil PASS dan 0 hasil FAIL.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, program Monitoring Error terhadap Setpoint dapat menghitung nilai error dan menentukan status output dengan benar. Seluruh delapan kasus pengujian berhasil mendapatkan hasil yang sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, fungsi perhitungan dan penentuan status pada program telah berjalan sebagaimana mestinya.

6. Bukti Pengujian

```
PS C:\Users\TUF\Downloads\150_Muhammad Aditya Fiqran-UTS> python main.py
========================================
 MONITORING ERROR TERHADAP SETPOINT
========================================
Setpoint: 50
----------------------------------------
No | Output | Error | Status
----------------------------------------
1 | 50 | 0 | STABIL
2 | 49 | 1 | STABIL
3 | 47 | 3 | WARNING
4 | 45 | 5 | WARNING
5 | 43 | 7 | TIDAK STABIL
6 | 52 | 2 | STABIL
7 | 54 | 4 | WARNING
8 | 57 | 7 | TIDAK STABIL
9 | 51 | 1 | STABIL
10 | 48 | 2 | STABIL
11 | 46 | 4 | WARNING
12 | 44 | 6 | TIDAK STABIL
13 | 53 | 3 | WARNING
14 | 55 | 5 | WARNING
15 | 42 | 8 | TIDAK STABIL
16 | 48 | 2 | STABIL
17 | 47 | 3 | WARNING
18 | 45 | 5 | WARNING
19 | 44 | 6 | TIDAK STABIL
20 | 60 | 10 | TIDAK STABIL
----------------------------------------

========== RINGKASAN HASIL ==========
Total data       : 20
Jumlah STABIL    : 6
Jumlah WARNING   : 8
Jumlah TIDAK STABIL: 6
Rata-rata error  : 4.2
Error maksimum   : 10
Error minimum    : 0
====================================
PS C:\Users\TUF\Downloads\150_Muhammad Aditya Fiqran-UTS>
```